

Laporan Individu Minggu 1

Topik : SmartPing: AI-Based Table Tennis Training System with Adaptive Ball Launcher																																																																
Nama : Fioreno Malvin Tandra NRP : 5024231004 Jobdesk : Dashboard Monitoring & Integrasi Sistem																																																																
Target M1 : - Membuat wireframe/mockup dashboard - Mulai implementasi halaman utama dashboard dengan data dummy																																																																
Hasil M1 : - Mendesain dan mengimplementasikan halaman utama dashboard SmartPing menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript yang siap dimigrasikan ke React.js. - Dashboard menampilkan 4 metrik sesi secara realtime: total bola dilontarkan, akurasi deteksi YOLOv8, FPS kamera, dan durasi sesi berjalan. - Implementasi visualisasi top-view meja tenis meja yang menampilkan posisi bola secara realtime beserta pembagian zona Kiri dan Kanan. - Implementasi grafik distribusi zona per interval waktu dan tabel log deteksi yang diperbarui otomatis (timestamp, koordinat x/y, zona, confidence score, latency). - Simulasi WebSocket diimplementasikan untuk mensimulasikan aliran data dari modul kamera YOLOv8 sebelum hardware tersedia. - Menyepakati dan mendokumentasikan format pertukaran data JSON bersama tim kamera: { timestamp, ball_id, position: {x, y}, zone, confidence, latency_ms, model }. - Panel status modul menampilkan kondisi konektivitas tiap komponen sistem (Dashboard, WebSocket Server, Kamera+YOLOv8, Hardware Launcher, MQTT Broker). SmartPing Dashboard Monitoring & Integrasi Sistem Websocket Connected ws://localhost:8080 SESI BERJALAN 249 Total Bola Dilontarkan +12 menit 34s 84% Akurasi Deteksi +2.35 m/s (max 34s) 28 FPS Kamera Target: 30 /ps 18:36 Durasi Sesi Latihan 4011 Posisi Bola Realtime - Top View Left Right Zone Kiri Zone Kanan Conf: 85% Distribusi Zona per Interval (Sesi ini) Zone Kiri Zone Kanan 53% / 47% Log Deteksi Terbaru <table><thead><tr><th>#</th><th>Timestamp</th><th>X</th><th>Y</th><th>Zone</th><th>Conf</th><th>Latency</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>249</td><td>21:38:27.338</td><td>483</td><td>118</td><td>Kanan</td><td>85%</td><td>15ms</td><td>OK</td></tr><tr><td>248</td><td>21:38:25.838</td><td>182</td><td>92</td><td>Kiri</td><td>85%</td><td>15ms</td><td>OK</td></tr><tr><td>247</td><td>18:33:06.421</td><td>312</td><td>145</td><td>Kiri</td><td>85%</td><td>14ms</td><td>OK</td></tr><tr><td>246</td><td>18:33:07.112</td><td>408</td><td>188</td><td>Kanan</td><td>85%</td><td>15ms</td><td>OK</td></tr><tr><td>245</td><td>18:33:05.897</td><td>261</td><td>281</td><td>Kiri</td><td>85%</td><td>11ms</td><td>OK</td></tr><tr><td>244</td><td>18:33:04.338</td><td>534</td><td>156</td><td>Kanan</td><td>85%</td><td>15ms</td><td>OK</td></tr><tr><td>243</td><td>18:33:02.281</td><td>289</td><td>172</td><td>Kiri</td><td>85%</td><td>13ms</td><td>OK</td></tr></tbody></table> Ekspor CSV	#	Timestamp	X	Y	Zone	Conf	Latency	Status	249	21:38:27.338	483	118	Kanan	85%	15ms	OK	248	21:38:25.838	182	92	Kiri	85%	15ms	OK	247	18:33:06.421	312	145	Kiri	85%	14ms	OK	246	18:33:07.112	408	188	Kanan	85%	15ms	OK	245	18:33:05.897	261	281	Kiri	85%	11ms	OK	244	18:33:04.338	534	156	Kanan	85%	15ms	OK	243	18:33:02.281	289	172	Kiri	85%	13ms	OK
#	Timestamp	X	Y	Zone	Conf	Latency	Status																																																									
249	21:38:27.338	483	118	Kanan	85%	15ms	OK																																																									
248	21:38:25.838	182	92	Kiri	85%	15ms	OK																																																									
247	18:33:06.421	312	145	Kiri	85%	14ms	OK																																																									
246	18:33:07.112	408	188	Kanan	85%	15ms	OK																																																									
245	18:33:05.897	261	281	Kiri	85%	11ms	OK																																																									
244	18:33:04.338	534	156	Kanan	85%	15ms	OK																																																									
243	18:33:02.281	289	172	Kiri	85%	13ms	OK																																																									

STATUS MODUL

Dashboard (React.js)

WebSocket Server

Kamera + YOLOv8

Hardware Launcher

MQTT Broker

PAYLOAD WEBSOCKET (JSON)

```
// 21:38:27.338
{
  "timestamp": "21:38:27.338",
  "ball_id": 249,
  "position": {
    "x": 483,
    "y": 118
  },
  "zone": "Kanan",
  "confidence": 0.85,
  "latency_ms": 15,
  "model": "YOLOv8"
}
```

Kendala Individu :

Data nyata dari modul kamera YOLOv8 belum tersedia karena perangkat keras launcher belum selesai dirakit, sehingga seluruh implementasi dashboard masih menggunakan data dummy dan format JSON belum dapat difinalkan.

Solusi Individu :

Menggunakan simulasi data dummy berbasis JavaScript untuk memastikan seluruh komponen visual dan logika realtime dashboard berfungsi dengan benar. Format JSON sementara didokumentasikan dan dirancang fleksibel agar mudah direvisi saat modul kamera menghasilkan data nyata.

Target M2 :

- Migrasi implementasi dashboard dari HTML/JS ke React.js dengan arsitektur komponen modular
- Integrasi WebSocket dengan server Python nyata yang menerima output dari modul kamera YOLOv8